

北京理工大学

本科生毕业设计(论文)

任务书

Alien 内核的 x86_64 移植与 vDSO 引入

Alien Kernel: x86_64 Porting & vDSO Integration

学 院: 计算机学院

专 业: 计算机科学与技术(徐特立英才班)

班 级: 07022202

学生姓名: 胡嘉晨

学 号: 1120220611

指导教师: 陆慧梅

2026 年 北京理工大学教务部制

北京理工大学

本科生毕业设计（论文）任务书

学生姓名	胡嘉晨	学号	1120220611
学院	计算机学院	班级	07022202
专业	计算机科学与技术 (徐特立英才班)	题目类型	毕业设计
指导教师	陆慧梅	指导教师 所在学院	计算机学院
题目来源	自拟题目	题目性质	软件开发
题目	Alien 内核的 x86_64 移植与 vDSO 引入		
一、题目内容 本课题旨在将组件化操作系统内核 Alien 移植至 x86-64 架构, 并引入 vDSO (虚拟动态共享对象) 机制。Alien 是一个基于 64 位 RISC-V 架构, 具有组件化设计并支持运行时热升级功能的操作系统内核。本课题通过将 Alien 内核移植至 x86-64 平台, 验证其工作在主流架构上的可行性并在其中实现 vDSO, 为用户态程序提供高效的系统调用路径, 避免频繁陷入内核态带来的性能开销。			
二、任务要求 1、了解操作系统内核、计算机体系结构相关背景知识, 了解国内外在组件化内核等技术领域的发展趋势, 构建一个基于 x86-64 架构的操作系统内核并引入 vDSO 机制, 知晓和理解操作系统在安全性与可靠性上的核心要求, 知晓在底层资源管理与硬件交互中需遵循的设计原则与约束, 能够从性能及可维护性的角度评价 vDSO 等内核关键模块的设计。 2、在指导教师指导下, 自学并掌握 Rust 编程语言、x86-64 汇编及 vDSO 实现原理。首先, 完成将 Alien 内核向 x86-64 架构的移植。接下来, 设计并实现 vDSO 机制, 为用户态程序提供高效的系统调用路径, 减少内核态陷入带来的性能开销。			

- 3、完成毕业设计（论文）外文翻译，锻炼跨文化交流的语言和书面表达能力，能就工程专业问题，在跨文化背景下进行基本沟通和交流。
 - 4、完成毕业设计论文，并提交可运行的内核代码、相关设计文档、测试报告及外文翻译稿。
 - 5、毕业设计开发环境
- 操作系统：开发主机为 Ubuntu 22.04。
- 目标架构：x86-64。
- 开发语言：Rust 编程语言，x86-64 汇编。
- 必备工具：Qemu 模拟器、GCC 工具链、GDB。

三、进度安排

- 1、学习 x86-64 汇编语言，调研 vDSO 的技术原理，学习 Alien 现有代码结构。（第 1 周-第 2 周）
- 2、完成 Alien 内核向 x86-64 平台虚拟机的移植工作。（第 3 周-第 8 周）
- 3、设计并实现 vDSO 机制，为用户态程序提供高效的系统调用路径。（第 9 周-第 10 周）
- 4、对移植后的内核及 vDSO 进行系统测试，优化性能。（第 11 周）
- 5、撰写并完善毕业论文，提交全部代码与文档。（第 12-14 周）
- 6、完成本科生毕业设计（论文）外文翻译。（第 1 周-第 4 周）
- 7、完成本科生毕业设计（论文）答辩。（第 15 周）

四、主要参考文献

[1] Godones. (2025). Alien. GitHub. <https://github.com/Godones/Alien>.

[2] Axboe, J. (2020). Efficient IO with io_uring.

https://kernel.dk/io_uring.pdf.

[3] Intel Corporation. (2025). Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer Manuals.

[4] 赵方亮. 基于软硬协同的任务调度和中断响应研究[D]. 北京: 清华大学, 2025

五、指导教师签字:

陆慧楠

2025 年 12 月 25 日

六、题目审核负责人意见

通过

签字:

宿峰

2025 年 12 月 27 日